

Master Migration Summary Unified: LAN a SAP (Estado Global y Arquitectura)

Documento Maestro Unificado

Proyecto: Migración LAN (Intelisis) a SAP S/4HANA (Módulo Órdenes, E-Commerce y Crédito)
Stack Tecnológico: C# .NET 4.7.2 (Web API), SAP OData V2, SQLite, SQL Server (SigMavi / Android)
Objetivo: Desacoplar la dependencia del ERP heredado (Tablas locales y SPs de Intelisis) hacia la nueva arquitectura orientada a microservicios OData de S/4HANA, y permitir a DMZ Magento conectarse al nuevo **ServicioSAP**.
Última Actualización: 13 de Julio de 2026

Este documento unifica el análisis de brechas (Gap Analysis) y el plan de implementación de todos los módulos que componen el ecosistema de la migración. (Single Source of Truth) para entender el avance global del proyecto.

1. Reglas Arquitectónicas Core (Reglas de Oro)

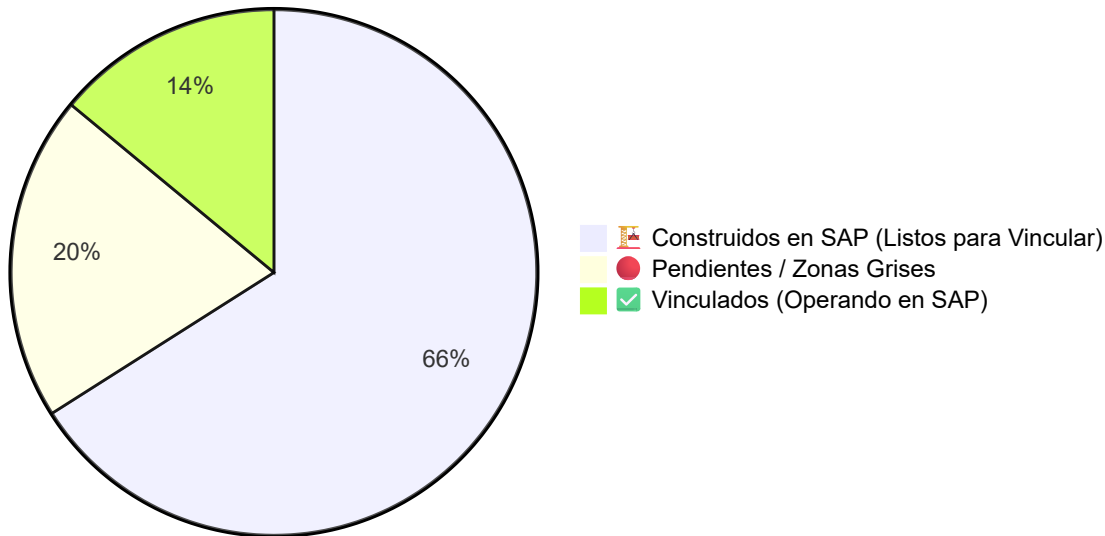
- Cero Consultas SAP DB (OData First):** Supresión total de sentencias `INSERT/SELECT` contra tablas Z. Todo opera bajo protocolos OData (EntitySets) con inyección dinámica de credenciales OAuth 2.0 y base URL.
- Supresión del Motor Legacy (`spAfectar`):** El "corazón" de Intelisis ha muerto. S/4HANA asume nativamente la deducción de inventario (ATP), Cuentas por Cobrar y Contabilidad mediante los módulos SD, FI y MM.
- Bases Locales Permanentes (Zonas Grises de SAP):**
 - SQLite:** Mantiene los rastros transaccionales de OpenPay y Servicio de Guías, los cuales no viajarán en crudo a SAP.
 - MAVICBOSANDROID (SQL Server):** Mantiene la validación rigurosa de SMS y Alta de Solicitudes de Crédito Web.
- Refactorización Asíncrona (Async/Await):** Para evitar *Socket Exhaustion* bajo carga (ej. Hot Sale), todo el monolito HTTP a SAP se migra progresivamente a `async Task`. (Actualmente completadas Fases 1 a 3; pendientes `Orders`, `Credit`).

Avance de Integración: DMZ vs SAP (Visión Real de Desarrollo)

Para mantener una visualización justa y clara del esfuerzo de migración, este gráfico muestra el estado real del backend (`ServicioSAP`) respecto a las dependencias heredadas de Intelisis en la DMZ:

-  **Completados y Vinculados (DMZ → SAP): 7 Endpoints (14%)** operando sobre `curl.PostSAP(...)`.
-  **Construidos en SAP (Esperando Switch): 33 Endpoints (66%).** APIs de Abonos (EX01/TZ01), SMS, OpenPay, Cupones, Direcciones y Monedero que ya fueron desarrolladas en ServicioSAP y sólo esperan que DMZ apunte hacia ellas.
-  **Pendientes / Bloqueados (Zonas Grises): 10 Endpoints (20%).** Flujos que aún no se han desarrollado por falta de definición (ej. Store Pickup, Mutación SKUs Celulares, CRM Quejas). (Nota: *Excluye CrediLana*).

El Desarrollo: DMZ vs ServicioSAP (Total: 50 Endpoints)



2. Análisis de Brecha Crítica: DMZ ↔ SAP (Test Release Bloqueos)

Para que Magento y DMZ puedan realizar pruebas E2E apuntando 100% al nuevo ServicioSAP y desechar el ruteo a LAN, se enfrentan los siguientes Gaps:

Módulos Ya Migrados y Soportados

- **Creación de Órdenes (`order/new`):** El payload hacia `ZAPI_SALESORDER_SRV` está consolidado (JSON atómico `OrderHeaderIn`, `to_items`), con inyección obligatoria de `to_return: []`. El hardcode (`SalesOrg: 04/05`, `Plant: 0504/0505/2000`) en `BuildSapOrder` está identificado para su dinamización.
- **Creación y Actualización de Business Partners:** El bug de Calendario de Fábrica (`TFACD`) fue superado inyectando `"Perrl"`: `"AM"`. El BP se crea exitosamente.
- **Direcciones de Envío:** Las 6 APIs de Business Partner Address (Python) han sido traducidas y acopladas en `PartnerAddressController` y vinculadas nativamente al flujo de `SetOrder`. **Hitos técnicos logrados:**
 - Corrección del OData `$select` para obligar a SAP a retornar el nodo `to_PhoneNumber` expandido.
 - Corrección del Deep Insert en `OrderMethods.cs`: Se inyectó `ToPhoneNumber` durante la creación del BPAddress para evitar errores 404 en futuras actualizaciones (`UpdatePhone`).
 - Validación funcional y exitosa de `ChangeSalesDocumentAddressSet` (Vinculación de `AddressID` a `SalesDocument`), confirmando que C# maneja correctamente tanto el Happy Path como las excepciones de negocio nativas de SAP (ej. *"Destinatario no actualizado en área de ventas"*).
- **Validación de Identidad (Reemplazo `StartsWith("C")`):** Identificación cruzando los campos `cuenta` y `cliente`.

Módulos Faltantes para el Release Test (Gaps de DMZ)

1. **El Esqueleto de S/4HANA Core (SD):** Faltan por reconstruir en C# consumiendo SAP los endpoints de estatus de pedido (`getIntelisisStatuses`), cancelación de órdenes (`cancelOrder`) y Devoluciones/RMA.
2. **El Bloque Crítico de Crédito (`CreditController`):** DMZ tiene 25 endpoints apuntando a LAN. **Aclaración Importante:** Todo lo relacionado exclusivamente a flujos de "CrediLana" (solicitudes web y su frontend) **NO** forma parte de la migración a SAP. El alcance se restringe **únicamente** a reemplazar la dependencia que existía con Intelisis. **Falta que ServicioSAP:**
 - Conecte a SAP FI-CA para reemplazar las consultas de saldos a Intelisis y exponer `getClientesSaldo` y `getClientesFactura`.
 - Conecte a la DB local (`MAVICBOSANDROID`) para procesar `validateSms` y las solicitudes (excluyendo lo propio de CrediLana).
3. **Persistencia Local de Pasarelas:** DMZ requiere las rutas `ManagePaynetOrders` e `insertPaymentData`, las cuales exigen que SQLite esté implementado en ServicioSAP.

3. Inventario Técnico de Integraciones (SAP OData)

Módulo SD (Ventas y Logística)

- ✓ **SD01 (Pedidos):** Activo. Reemplaza `VentaD` y `SP_eCommerceNuevoPed`.
- ✓ **SD29 (Properlist):** Activo. Calcula condiciones de precio para crédito.
- ✓ **SD36 (Consulta de Documentos):** Activo. Protege contra pedidos duplicados (`Idempotencia ZSD_{docType}_{folio}`).
- ✓ **TZ01 (Splits ZMER/ZPRE/ZSEG):** Activo y conectado a DMZ. Procesa parcialidades y abonos.
- ✓ **SD09/SD46/SD48 (Reversiones):** Completado. Programación de devoluciones y anulación de facturas (Realizado por Javier Alvarado).

Módulo BP y Finanzas (FI/CA)

- ✓ **BP01, BP02, BP05:** Activos. Reemplazan a `SpCREDIDatosSolicitudCreditoArt`.
- ✓ **SD33 / SD18:** Activos. Extraen el saldo real de bonos y monedero electrónico.
- ✓ **EX01 (Documentos No Compensados):** Activo y conectado a DMZ. Permite al cliente observar deudas detalladas (partidas abiertas FI).
- ⚠ **Pagos en Línea y Cuenta Clabe STP:** Pendiente de consulta con Álvaro para determinar la cuenta y canales a mostrar en interfaz.

Módulo DM (Maestro de Materiales y Logística ATP)

- ✓ **DM01 / DM02 / DM04 / DM05:** Integrados. Extraen maestros de catálogo, jerarquías y etiquetas SEO.
- ✓ **DIM11 (ATP / Inventario Real-time):** Reemplaza a `eCommerceExist`. Consulta existencias en S/4HANA antes de permitir la orden.
- ✓ **DM07 (Sucursales):** Activo. Extrae el ID de la tienda para vincularlo al promotor/cupón, erradicando el JOIN heredado contra la tabla local `Sucursal`.

4. Zonas Grises y Faltantes Funcionales (Bloqueadores de Negocio)

Estas tres áreas requieren una respuesta inminente de los arquitectos de negocio y de los consultores SAP para proceder a programarlas:

- Mutación Regional de SKUs (Celulares):** En Intelisis se agregaba `-R5` a teléfonos según la tabla `VTASCCodigoPostalRegionCelular`. ¿Lo asumirá SAP con el módulo de Sustitución de Materiales, o C# debe clonar la regla leyendo las nuevas tablas maestras?
 - Pickup en Tienda (Recolección):** Legacy usaba `TrWDM0285_CteRecoge`. ¿Estos datos de quién recolecta se enviarán dentro del JSON de SD01 (ej. Observaciones `TEXT_ID = Z001`) o se mantendrán en la BD SigMavi?
 - Tablas Legacy Pendientes de Mapear:** Existen más de 20 tablas de Intelisis (ej. `VTASCPProductoControl`, `eCommerceLineasRelacion`) que no tienen claro su destino en S/4HANA.
 - Cupones Promocionales (AWS Catalog):** La lógica C# ya está finalizada, pero AWS reporta códigos legacy (ej. `D40`) mientras la nueva API devuelve `20000001`. El catálogo debe homologarse antes de lanzar a productivo.
-